



Bienvenido a EduTools

TIPO DE PROYECTO:

Aplicación Web (Angular y Django RF)

ESPACIO CURRICULAR/MÓDULO:

Módulo: Programador Web - TSDWAD - C. 2025

EJES | UNIDADES CONCEPTUALES:

- Programación Web II: Arquitectura Modular y SPA (Angular).
- Programación II: APIs RESTful y Persistencia Relacional (Django y MySQL).
- Desarrollo de Software: Ciclo de Vida del Software y Metodologías Ágiles (Scrum).

PROBLEMÁTICA | NECESIDAD | CASO:

Necesidad de consolidar una plataforma web educativa ("EduTools") orientada a la gestión y sandbox pedagógico. El desafío principal radicó en abandonar esquemas monolíticos iniciales para migrar hacia una infraestructura distribuida y desacoplada, garantizando la conexión real cliente-servidor mediante el consumo seguro de APIs, superando la persistencia residual y optimizando el flujo de datos.

OBJETIVO GENERAL:

Consolidar una aplicación web funcional, escalable y modular mediante la integración real del Frontend y Backend a través del consumo de APIs REST protegidas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Reorganizar el Frontend en Angular 21 bajo arquitectura de capas (Core, Shared, Features).
- Desacoplar el Backend Django en aplicaciones independientes (users y pedagogia).
- Implementar un flujo seguro de autenticación por tokens JWT e interceptores HTTP.
- Desarrollar y documentar operaciones CRUD completas sobre las entidades del sistema

FUNDAMENTACIÓN | HIPÓTESIS:

La adopción de una arquitectura desacoplada basada en servicios RESTful y el principio de responsabilidad única (SRP) optimiza el mantenimiento y previene errores de dependencias circulares en sistemas escalables. Al separar las interfaces del cliente del motor de reglas de negocio en el servidor, y proteger el intercambio mediante tokens asíncronos y filtros de permisos (IsAuthenticated), se logra un ecosistema de software robusto, seguro y eficiente alineado a las demandas del mercado tecnológico actual.

ACCIONES | RECURSOS | TIEMPO:

- Acciones: Refactorización de código backend, migración sintáctica de control de flujo en la UI (@if/@for), diseño e implementación de endpoints de autenticación y lectura, resolución de conflictos de base de datos local.
- Recursos: Angular 21, Django REST Framework, JWT, MySQL, Git/GitHub.
- Tiempo: Desarrollado incrementalmente durante el ciclo del Sprint 2.

PRODUCTO FINAL | CONCLUSIONES | RESULTADOS ESPERADOS

- Producto: Aplicación funcional integrada "EduTools" con pantallas de Login, Dashboard de Recursos e interfaz administrativa de Gestión de Usuarios (CRUD) operativas.
- Conclusiones: Se validó exitosamente la persistencia relacional en MySQL y la inyección del token mediante interceptores funcionales. El trabajo incremental en Scrum permitió mitigar las trabas en las migraciones locales restableciendo la consistencia del esquema de datos.
- Resultados Esperados: Transicionar en el Sprint 3 hacia Formularios Reactivos y expandir las pruebas de extremo a extremo (E2E) para descargas de formatos nativos.

EDUTOOLS — GESTIÓN Y SANDBOX PEDAGÓGICO

TIPO DE PROYECTO:

Aplicación Web (Angular y Django RF)

ESPACIO CURRICULAR/MÓDULO:

Módulo: Programador Web - TSDWAD - C. 2025

EJES | UNIDADES CONCEPTUALES:

- Programación Web II: Arquitectura Modular y SPA (Angular).
- Programación II: APIs RESTful y Persistencia Relacional (Django y MySQL).
- Desarrollo de Software: Ciclo de Vida del Software y Metodologías Ágiles (Scrum).

PROBLEMÁTICA | NECESIDAD | CASO:

Necesidad de consolidar una plataforma web educativa ("EduTools") orientada a la gestión y sandbox pedagógico. El desafío principal radicó en abandonar esquemas monolíticos iniciales para migrar hacia una infraestructura distribuida y desacoplada, garantizando la conexión real cliente-servidor mediante el consumo seguro de APIs, superando la persistencia residual y optimizando el flujo de datos.

OBJETIVO GENERAL:

Consolidar una aplicación web funcional, escalable y modular mediante la integración real del Frontend y Backend a través del consumo de APIs REST protegidas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Reorganizar el Frontend en Angular 21 bajo arquitectura de capas (Core, Shared, Features).
- Desacoplar el Backend Django en aplicaciones independientes (users y pedagogia).
- Implementar un flujo seguro de autenticación por tokens JWT e interceptores HTTP.
- Desarrollar y documentar operaciones CRUD completas sobre las entidades del sistema

FUNDAMENTACIÓN | HIPÓTESIS:

La adopción de una arquitectura desacoplada basada en servicios RESTful y el principio de responsabilidad única (SRP) optimiza el mantenimiento y previene errores de dependencias circulares en sistemas escalables. Al separar las interfaces del cliente del motor de reglas de negocio en el servidor, y proteger el intercambio mediante tokens asíncronos y filtros de permisos (IsAuthenticated), se logra un ecosistema de software robusto, seguro y eficiente alineado a las demandas del mercado tecnológico actual.

ACCIONES | RECURSOS | TIEMPO:

- Acciones: Refactorización de código backend, migración sintáctica de control de flujo en la UI (@if/@for), diseño e implementación de endpoints de autenticación y lectura, resolución de conflictos de base de datos local.
- Recursos: Angular 21, Django REST Framework, JWT, MySQL, Git/GitHub.
- Tiempo: Desarrollado incrementalmente durante el ciclo del Sprint 2.

PRODUCTO FINAL | CONCLUSIONES | RESULTADOS ESPERADOS

- Producto: Aplicación funcional integrada "EduTools" con pantallas de Login, Dashboard de Recursos e interfaz administrativa de Gestión de Usuarios (CRUD) operativas.
- Conclusiones: Se validó exitosamente la persistencia relacional en MySQL y la inyección del token mediante interceptores funcionales. El trabajo incremental en Scrum permitió mitigar las trabas en las migraciones locales restableciendo la consistencia del esquema de datos.
- Resultados Esperados: Transicionar en el Sprint 3 hacia Formularios Reactivos y expandir las pruebas de extremo a extremo (E2E) para descargas de formatos nativos.

